نظام تحليل واستشراف بيانات الإرهاب العالمي ٢٠٢٦

لغة البرمجة Python :

واجهة : CustomTkinter

أولا: الهيكل البرمجي:(Code Architecture)

بناء الواجهة :(UI) يعتمد الكود على كلاس TerrorismApp الذي يرث من ctk.CTk. تم استخدام نظام gridلتقسيم الشاشة إلى قائمة جانبية (Sidebar) ومنطقة عرض (Main View).

معالجة البيانات :يتم استخدام مكتبة Pandasلقراءة ملفات CSV الضخمة بكفاءة، مع استخدام ow_memory=False او 'encoding='ISO-8859-1لضمان توافق البيانات العالمية.

محرك التنبؤ :(Prediction Engine) يستخدم خوارزمية Linear Regressionمن مكتبة sklearn. يتم تحويل البيانات النصية (أنواع الهجمات) إلى أرقام عبر LabelEncoderلتمكين النموذج من معالجتها.

المقارنة الإحصائية :تقوم دالة run_comparisonبتدريب ٣ نماذج مختلفة وتقييمها بناءً على معيار MAE(متوسط الخطأ المطلق) و R^2(معامل التحديد).

ثانيا: كيفية الاستخدام:

عند التشغيل : يقوم النظام بربط الملف الرسمي تلقائيا من المسار E:\....

التحليل الوصفي :الضغط على Attack Distributionلرؤية التطور التاريخي للهجمات.

الذكاء الاصطناعي :الضغط على Fatality Predictionللحصول على تنبؤات رقمية مبنية على نماذج مدربة.

الإحصاء السريع :استخدام الـ ComboBoxلاختيار إحصائية معينة) مثل Suicide Attacks) لرؤية العدد والنسبة المئوية فورا.

الملفات الخاصة :الضغط على Select Database Fileلرفع ملف خارجي، مما يولد أزرار تحليل جديدة خاصة بذلك الملف.